

Introduction :

Comme l'eau, l'air est un élément vital pour tous les organismes vivants, végétaux ou animaux.

Dans ce cours, nous verrons de quoi est composé l'air et de quelle manière nous pouvons mettre en évidence, à l'aide d'une expérience, la présence d'un de ses composants. Nous proposerons ensuite une modélisation moléculaire de ce mélange gazeux. Enfin, nous étudierons certaines propriétés de l'air.

1 La composition de l'air



À retenir

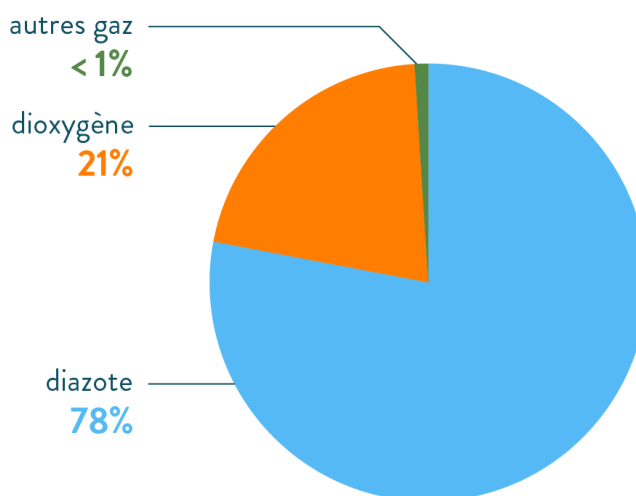
L'air est un mélange gazeux, il est composé majoritairement :

- de diazote (78 %) dont la formule chimique est N_2 ;
- de dioxygène (21 %) dont la formule chimique est O_2 .

Il contient aussi à moins de 1 % les gaz suivants :

- les gaz dits **rares** tels que l'argon, le néon, l'hélium... ;
- le dioxyde de carbone de formule brute CO_2 ;
- la vapeur d'eau, qui est l'état gazeux de l'eau, de formule brute H_2O .

La composition de l'air



→ Ces proportions sont indispensables à la vie sur Terre.

Si le diazote, qui est pourtant majoritaire, n'est pas absorbé par les êtres vivants, c'est le dioxygène qui permet la **respiration** des êtres vivants.

Le dioxygène est rejeté dans l'air par le processus de photosynthèse des végétaux effectué durant la journée.



Attention

Alors que l'on parle d'oxygène dans le langage courant, le chimiste utilise le mot « dioxygène » pour désigner ce gaz. Sa molécule est formée de 2 atomes d'oxygène que l'on retrouve dans sa formule chimique : O_2 .

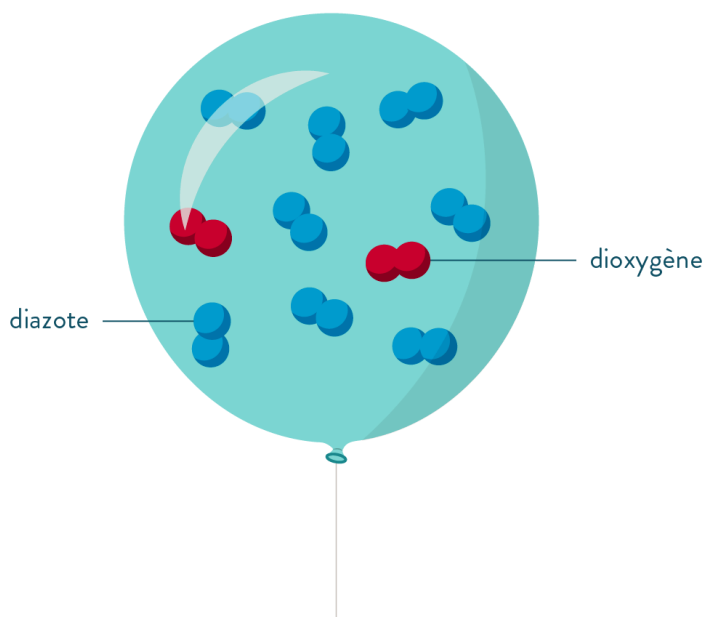
Lavoisier est un célèbre chimiste français qui a découvert la proportion de ces deux gaz majoritaires dans l'air au XVIII^e siècle.

Modélisation de l'air à l'échelle microscopique

L'air est donc un mélange gazeux essentiellement constitué d'environ 20 % de molécules de dioxygène et de 80 % de molécules de diazote. Nous avons donc 4 fois plus de diazote que de dioxygène.

Nous savons par ailleurs que les molécules formant l'état gazeux sont mobiles et désordonnées. Voici donc un schéma illustrant les molécules formant l'air emprisonné dans un ballon.

Modélisation de l'air contenu dans un ballon



2 Test de reconnaissance du dioxygène

On a pu constater que le dioxygène était indispensable à la vie, mais isolé des autres gaz présents dans l'air, il peut s'avérer **dangereux**.

Il existe une expérience permettant de mettre en évidence la présence de dioxygène : c'est le test de la flamme.

Le matériel utilisé est le suivant :

- des lunettes de protection ;
- un tube à essai contenant un gaz inconnu ;
- une allumette ;
- une bûchette (un petit bout de bois).

Étape 1 :

On enflamme la bûchette avec l'allumette. Quand les flammes ont bien pris, on souffle pour les éteindre en gardant la bûchette incandescente.



Définition



Incandescence :

⋮ État d'un corps en combustion sans qu'il n'y ait de flammes.

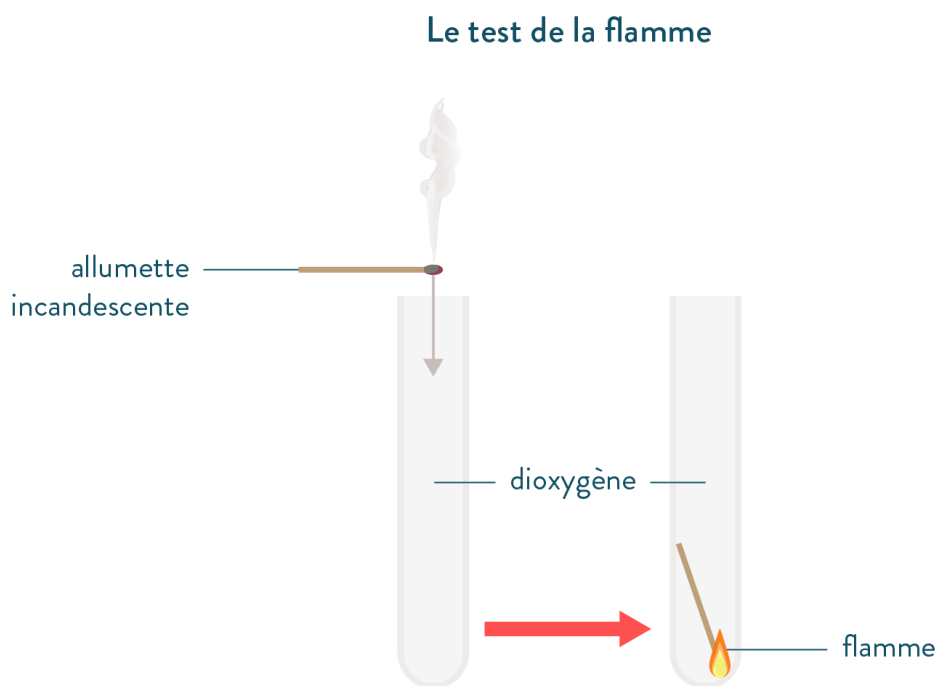
Étape 2 :

On débouche le tube à essai et on met la bûchette incandescente à l'intérieur.

Étape 3 :

Si la bûchette se rallume, on peut en déduire que le gaz est du dioxygène. Si la bûchette ne se rallume pas, il s'agit d'un autre gaz.

→ L'une des propriétés du dioxygène est donc son aptitude à entretenir les flammes lors d'une combustion.



3 Les propriétés de l'air

a. L'air est compressible et expansible

Expérience :

Si on place de l'air dans une seringue fermée hermétiquement et que l'on appuie sur le piston, le volume occupé par l'air diminue. Si on relie l'extrémité de la seringue à un **manomètre**, on remarque que la pression de l'air emprisonné dans la seringue augmente. L'air est donc compressible

Exemple

⋮ C'est cette propriété qui est utilisée dans les bouteilles de plongée.

À l'inverse, si on tire sur le piston, le volume occupé par l'air augmente. La pression indiquée par le manomètre diminue. Dans ce cas, on dit que l'air est expansible.

Définition

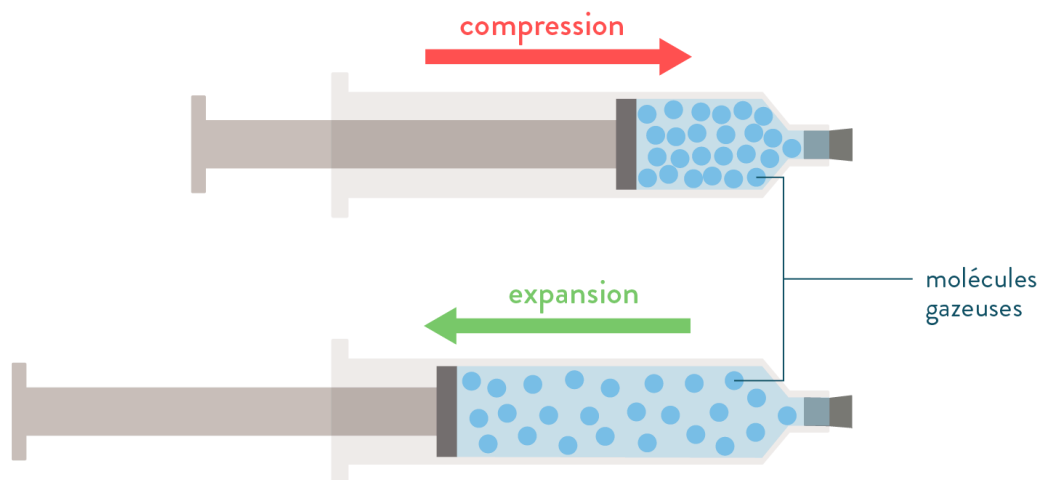
⋮ **Manomètre :**

⋮ Un manomètre est un appareil qui mesure la pression de l'air.

Nous allons maintenant interpréter la compressibilité de l'air à l'échelle microscopique.

Les molécules formant l'air sont mobiles et sont espacées lorsque le piston est tiré. Si on appuie sur le piston, les molécules peuvent donc se rapprocher les unes des autres. Toutefois, la pression dans la seringue augmente car les chocs des molécules sur les parois sont de plus en plus importants. Les schémas ci-dessous illustrent les molécules de gaz dans la seringue.

Compression et expansion de l'air



Les molécules de diazote et de dioxygène n'apparaissent pas sur ce schéma. Seules les molécules de l'état gazeux ont été représentées.

b. L'air possède une masse

Il suffit de bien gonfler un ballon de basketball avec un compresseur : il paraît plus lourd.

Nous allons le vérifier par l'expérience qui suit.

Étape 1 :

Nous pesons un ballon bien gonflé. Sa masse est de 310 g.

Étape 2 :

Nous dégonflons légèrement le ballon de façon à évacuer 1 L d'air dans une bouteille par la technique du déplacement de l'eau.

Étape 3 :

Nous pesons ensuite le ballon. Sa nouvelle masse est de 308,7 g.

→ Nous pouvons donc affirmer que l'air possède une masse.

La masse de 1 L d'air est égale à : $310 - 308,7 = 1,3$ g

L'air est pesant car il possède une masse. Un litre d'air pèse 1,3 g dans les conditions normales de température et de pression atmosphérique.

Conclusion :

L'air que nous respirons est un mélange gazeux composé essentiellement de diazote et de dioxygène auxquels s'ajoutent les gaz dits rares en très petite quantité.

Le dioxygène est un gaz vital car il permet la respiration des êtres vivants. L'air possède plusieurs propriétés utiles dans notre quotidien : il est compressible et expansible et il possède une masse.